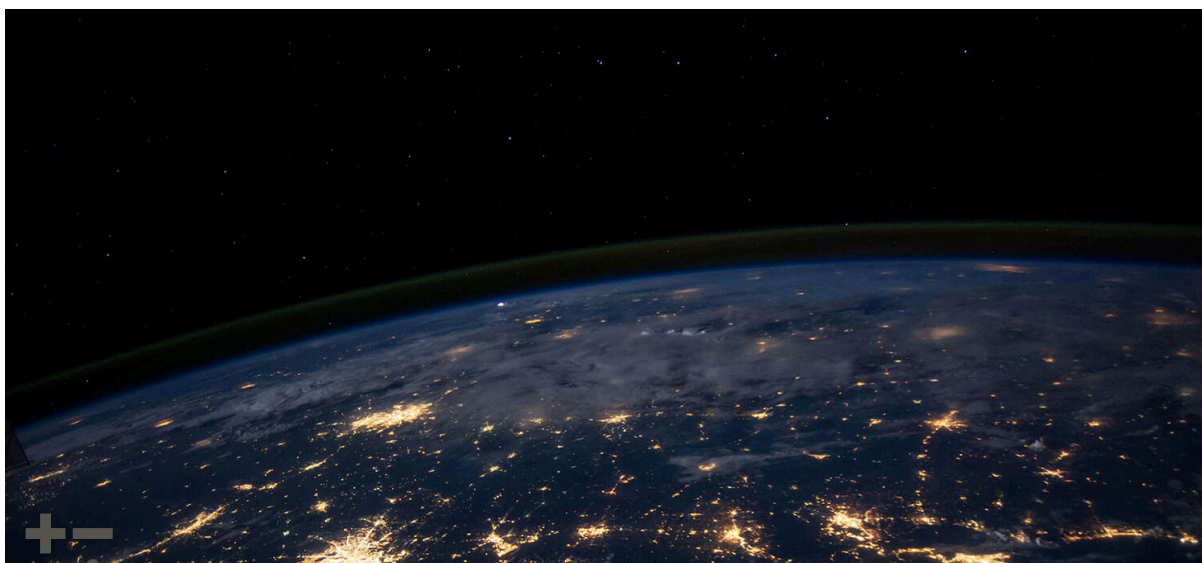




Cónicas (Geometría analítica) - Intro. Cálculo

⌚ Materia	Intro. Cálculo
⌚ Unidad	Unidad 3
⌚ Tipo	Clase
☑ Completo	☐
📎 Materiales	Clase 9 AyT - Geometría analítica parte 1.pdf Clase 10 AyT - Geometría analítica parte 2 (S1 - 2024).pdf Clase 11 AyT - Geometría Analítica parte III (S1 - 2024).pdf
🕒 Creado	7 de abril de 2026 7:47

▼ Índice:

[INFORMACIÓN RELEVANTE:](#)

[NOTAS:](#)

[Preliminares antes de cónicas](#)

[Geometría analítica](#)

[Distancia entre puntos.](#)

[Punto medio](#)

[Rectas en el plano](#)

Ecuación punto-pendiente
Paralelismo y perpendicularidad
Cónicas
Lugares geométricos
Circunferencia
Ecuación general de una circunferencia
Parábola
Caso 1
Caso 2
Ecuación general de una parábola
Elipse
Elementos de una elipse
Relación pitagórica de la elipse
Ecuación canónica de una elipse
Caso 1 (eje mayor está paralelo o sobre el eje x)
Caso 2 (eje mayor paralelo o sobre eje y)
Ecuación general de una elipse
Hipérbola
Casos de la hipérbola
Caso 1 (sobre el eje x)
Caso 2 (Sobre el eje y)
Hipérbola centrada en el origen (0, 0)
Ecuación general de una hipérbola

INFORMACIÓN RELEVANTE:

▼ Ideas importantes:

- 1.
- 2.
- 3.

NOTAS:

Preliminares antes de cónicas

Geometría analítica

— Obj: Hacer geometría, pero con álgebra.

— Base de estudio: Plano cartesiano.

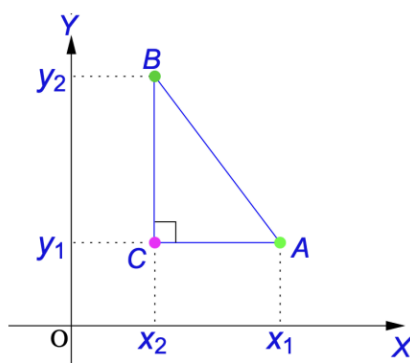
- El cual cada punto del plano se asocia con un par ordenado $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y) : x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}^2$.

Distancia entre puntos.

— Sean $A(x_1, y_1)$ y $B(x_2, y_2)$ dos puntos arbitrarios, la distancia entre A y B , $d(A, B)$, está dada por:


$$d(A, B) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

Sean $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ arbitrarios, como sigue:

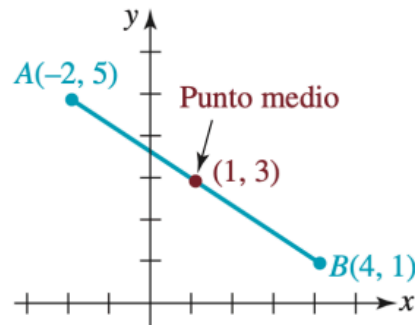


Punto medio

— Dado un punto $A(x_1, y_1)$ y un punto $B(x_2, y_2)$, con $A \neq B$, se tiene que el punto medio entre ambos está dado por:

$$P_m = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

Por ejemplo, el punto medio de $A(-2, 5)$ y $B(4, 1)$ es $P_M = (1, 3)$.



Rectas en el plano

— Todas las rectas en el plano cartesiano son de la forma $y = mx + n$ (ecuación principal de una recta).

- Donde m es la pendiente, donde m indica la inclinación de la recta.
 - $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, x_2 \neq x_1$
 - Si $m > 0$ la recta es creciente.
 - Si $m = 0$ la recta es lineal.
 - Si $m < 0$ la recta es decreciente.
 - m puede ser indefinida, porque ∞ no es un número.
- n es el coeficiente de posición.
- Generalmente la recta se caracteriza por la letra L .
- **Observación**, pueden haber rectas verticales y horizontales.
- Cuando una recta es vertical, su L está dada por: $y = 0 \times x + n \iff y = n$

Ecuación punto-pendiente

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

— La ecuación punto-pendiente sirve para encontrar el n de nuestra ecuación general.

Paralelismo y perpendicularidad

— Dos rectas son paralelas si $L_1 \cap L_2 = \emptyset$, se denota como $L_1 \parallel L_2$

— Dos rectas, L_1 y L_2 son perpendiculares cuando su ángulo de intersección es 90° .

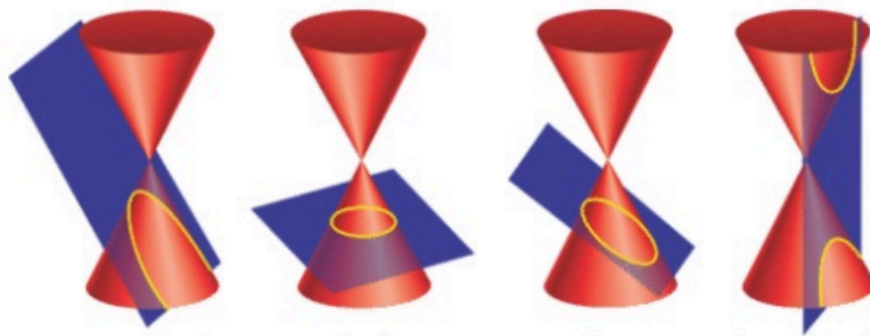
- Teorema de las rectas perpendiculares:

◦ Sea $L_1 : y = m_1x + b_1 \wedge L_2 : y = m_2x + b_2$ se tiene que:

$$\blacksquare L_1 \perp L_2 \iff m_1 \cdot m_2 = -1$$

Cónicas

— Las cónicas nacen de cortar un cono en un plano 3D.



Lugares geométricos

— Son un conjunto de puntos $\in \mathbb{R}^2$ que cumplen ciertas condiciones.

Circunferencia

— La circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos del plano, que equidistan de un punto fijo llamado centro (C).

- Equidistan: puntos que están a la misma distancia del punto C.

— Toda circunferencia, con $C(h, k)$ y radio (r) se puede escribir como:

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

- Dicha fórmula se llama **ecuación canónica** de la circunferencia.

Ecuación general de una circunferencia

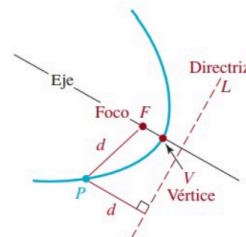
— Al desarrollar la ecuación canónica de la circunferencia, se tiene:

$$x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$$

- Se conoce como **ecuación general de la circunferencia**.

Parábola

— Dada una recta L y $F \notin L$, una parábola es el lugar geométrico de todos los puntos P del plano que equidistan de F y de L .



- El punto F se llama **foco**.
- La recta L **directriz**.
- La recta perpendicular a L que pasa por F se llama **eje de simetría**.
- La intersección del eje de simetría con la parábola es el **vértice de la parábola**.

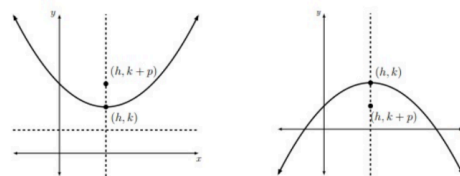
Caso 1

— Es cuando el eje de simetría es paralelo al eje y .

— Dado una parábola con eje de simetría en el eje y , se tiene que su vértice tiene coordenadas $V(h, k)$, por consiguiente, su foco tiene coordenadas $F(h, k + p), p \in \mathbb{R}$

— La dirección de la parábola dependerá del valor de P , siendo:

- $p > 0$, la parábola tiene curva hacia arriba.



- $p < 0$, la parábola tiene curva hacia abajo.

— La ecuación de la directriz de la parábola está dada por $y = k - p$.

— Para este caso, se tiene que la **ecuación canónica** de la parábola es:

$$(x - h)^2 = 4p(y - k)$$

- Con vértice $V(h, k)$.
- Con foco $F(h, k + p)$, $p \in \mathbb{R}$.

— En el caso que $V(0, 0)$, la **ecuación canónica** queda de la forma:

$$x^2 = 4p \cdot y$$

Caso 2

— Se produce cuando el eje de simetría es paralelo al eje x .

— Dado una parábola con eje de simetría en el eje x , se tiene que su vértice tiene coordenadas $V(h, k)$, por consiguiente su foco tiene coordenadas $F(h + p, k)$, $p \in \mathbb{R}$.

— La dirección de la parábola dependerá del valor de p , siendo:

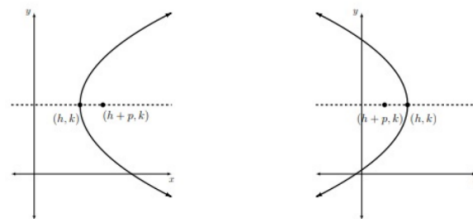
- $p > 0$, la parábola tiene curva hacia la derecha.
- $p < 0$, la parábola tiene curva hacia la izquierda.

— Para este caso, se tiene que la **ecuación canónica** de la parábola es:

$$(y - k)^2 = 4p(x - h)$$

— En el caso que $V(0, 0)$, la **ecuación canónica** queda de la forma:

$$y^2 = 4p \cdot x$$



Ecuación general de una parábola

$$Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$$

— De lo anterior, se cumple que, A o B tienen que ser 0, **pero no ambos a la vez**, es decir, que para la ecuación general, **solo habrá una variable al cuadrado**.

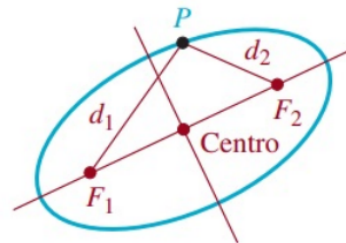
— Ejemplo:

$$y^2 - 2y + 20x + 61 = 0$$

Elipse

— Sea $K > 0 \in \mathbb{R}$ y sean F_1, F_2 (focos) puntos fijos y distintos del plano. Una elipse está construida por todos los puntos P tal que:

$$\forall P \in \text{Elipse} : d(P, F_1) + d(P, F_2) = K$$

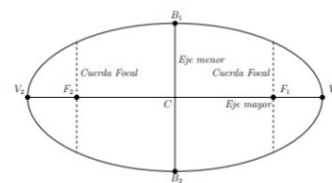


— El punto medio de la elipse se llama **centro de la elipse**, el cual tiene coordenadas (h, k) .

Elementos de una elipse

— Vértices.

- Son los puntos de intersección en la recta que contiene al foco, se denotan como V_1 y V_2



— Eje mayor.

— Eje menor.

— Focos.

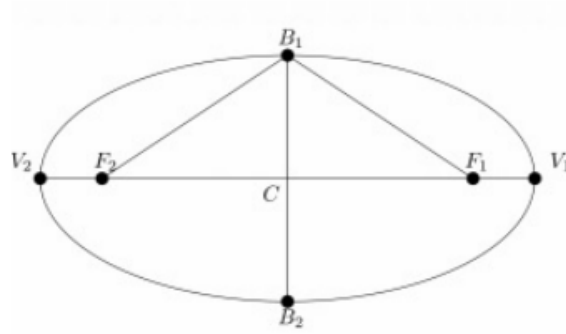
- La distancia desde el centro a los focos es igual a c .

— Vértices.

- La distancia desde el centro a los vértices es igual a **a** .

Relación pitagórica de la elipse

— Dada la siguiente elipse:



— Si se define como al triángulo $\triangle_{abc}$ $a = d(V_1, C) = d(V_2, C)$; $b = d(B_1, C) = d(B_2, C)$; $c = d(F_1, C) = d(F_2, C)$ $a = d(V_1, C) = d(V_2, C)$; $b = d(B_1, C) = d(B_2, C)$; $c = d(F_1, C) = d(F_2, C)$, se puede probar que $k = 2a$.

— También, se tiene que:

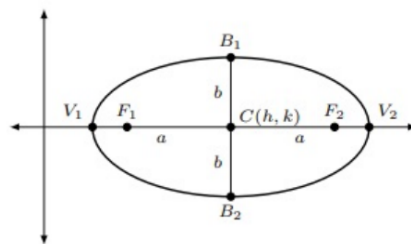
$$c^2 = a^2 - b^2$$

Ecuación canónica de una elipse

Caso 1 (eje mayor está paralelo o sobre el eje x)

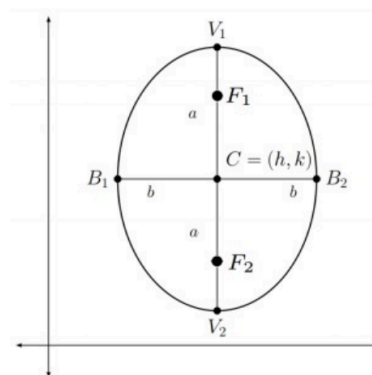
Dada una elipse con $C(h, k)$, con focos sobre la recta $y = k$, con coordenadas $F_1(h - c, k)$ y $F_2(h + c, k)$, se tiene que su ecuación canónica es:

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$



Caso 2 (eje mayor paralelo o sobre eje y)

$$\frac{(x-h)^2}{b^2} + \frac{(y-k)^2}{a^2} = 1$$



Ecuación general de una elipse

$$Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$$

— Donde **A, B son no nulos y del mismo signo y $A \neq B$**

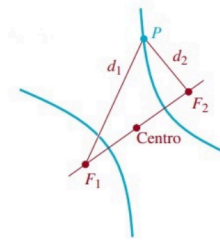
Hipérbola

— Sea $K > 0$ y, dos puntos (focos) F_1, F_2 fijos en el plano, una hipérbola se construye con todos los puntos P , tal que:

$$|d(P, F_1) - d(P, F_2)| = k$$

— Los puntos V_1, V_2 se llaman vértices y el punto medio de F_1, F_2 se llama **se llama centro de la hipérbola**.

— Se llama **eje transversal** a la recta que une los dos vértices (V_1, V_2) de la hipérbola.

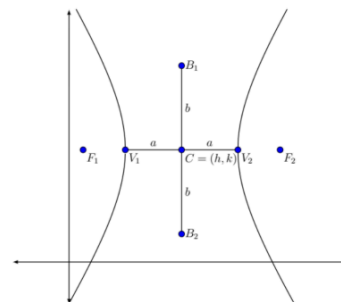


Casos de la hipérbola

Caso 1 (sobre el eje x)

— La ecuación cónica de una hipérbola esta dada por:

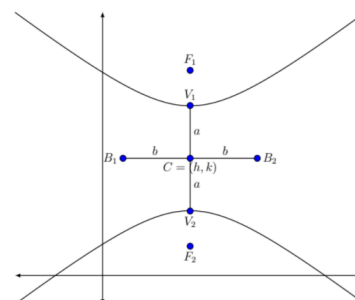
$$\frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$$



Caso 2 (Sobre el eje y)

— La ecuación cónica de la hipérbola esta dada por:

$$\frac{(y - k)^2}{a^2} - \frac{(x - h)^2}{b^2} = 1$$



Hipérbola centrada en el origen (0, 0)

— Cuando el centro de una hipérbola tiene su centro en el punto (0, 0). La hipérbola de caso 1 se reduce a

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

y la hipérbola de caso 2 se reduce a

$$\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1.$$

— Por consecuencia, se puede calcular las asíntotas de las hipérbolas, para el caso 1 se tiene

$$y = \pm \frac{b}{a}x,$$

y, para la hipérbola de caso 2 se tiene que sus asíntotas están dadas por:

$$y = \pm \frac{a}{b}x$$

Ecuación general de una hipérbola

$$Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$$

— Con **A y B no nulos y de distinto signo.**